



COMTEC

CE262-03-IN-V00

Preparado por ATM SpA

08 de noviembre de 2022

Informe preparado para:



LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR TERRESTRE

AMPLIACIÓN EN S/E ANA MARÍA Y SECCIONAMIENTO LÍNEA 2X220 kV FRONTERA – MARÍA ELENA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS.....	2
2.1 Objetivo general	2
2.2 Objetivos específicos.....	2
3. ÁREA DE INFLUENCIA	3
4. METODOLOGÍA	5
4.1 Revisión de bibliográfica	5
4.1.1 Contexto biogeográfico	5
4.1.2 Identificación de especies objetivo	5
4.1.3 Identificación de especies objetivo de relevancia	6
4.2 Caracterización ambiental previa	7
4.2.1 Fotointerpretación preliminar	7
4.2.2 Levantamiento en terreno	8
4.2.2.1 Puntos de muestreo.....	9
4.2.2.2 Recopilación de información en terreno.....	10
4.2.3 Sistematización y análisis de la información de terreno	14
4.2.3.1 Uso del suelo, formaciones y tipos vegetacionales	14
4.2.3.2 Formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283.....	14
4.2.3.3 Descripción de la flora vascular.....	15
4.2.3.4 Singularidad ambiental	18
5. RESULTADOS.....	20
5.1 Revisión bibliográfica	20
5.1.1 Contexto bibliográfico.....	20
5.1.2 Identificación de especies objetivo	23
5.1.3 Revisión de proyectos cercanos.....	23
5.2 Sistematización y análisis de la información de terreno	24
5.2.1 Uso actual de suelo.....	24

5.2.2	Formaciones y tipos vegetacionales.....	25
5.2.3	Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283	26
5.2.4	Descripción de la flora vascular	26
5.2.4.1	<i>Estado de Conservación</i>	26
5.2.5	Singularidad ambiental.....	26
5.2.6	Áreas bajo protección y sitios prioritarios	28
6.	CONCLUSIONES	29
7.	REFERENCIAS.....	30

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1. Hábito de crecimiento	6
Tabla 4-2. Uso actual de suelo	7
Tabla 4-3. Coordenadas geográficas de puntos de muestreo	9
Tabla 4-4. Nomenclatura para caracterización de la vegetación según clases de cobertura	11
Tabla 4-5. Nomenclatura para caracterización de la vegetación según tipos biológicos y clases de altura	11
Tabla 4-6. Código del grado de artificialización.....	12
Tabla 5-1. Categoría de conservación de ecosistemas	23
Tabla 5-2. Revisión de proyectos cercanos.....	23
Tabla 5-3. Uso actual del suelo.....	24
Tabla 5-4. Grado de artificialización por tipo de uso	25
Tabla 5-5. Formaciones y tipos vegetacionales	25
Tabla 5-6. Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283	26
Tabla 5-7. Singularidad Ambiental	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1: Área de Influencia para el componente Flora y Vegetación.....	4
Figura 4-1. Localización de puntos de muestreo.....	9
Figura 5-1. Vegetación del Área de Influencia según Gajardo (1994).....	21
Figura 5-2. Vegetación del Área de Influencia según Luebert y Pliscoff (2017).....	22
Figura 5-3. Uso actual del suelo	24
Figura 5-4. Áreas bajo protección oficial y sitios prioritarios de conservación	28

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1. Tablas de resultados	i
ANEXO 2. Registro fotográfico	ii

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.300 “Sobre Bases Generales del Medio Ambiente” y sus modificaciones, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y en el Decreto Supremo (D.S.) N°40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)” del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). El presente documento entrega los antecedentes necesarios para la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación Terrestre del Área de Influencia del Proyecto “Ampliación en S/E Ana María y Seccionamiento Línea 2x220 Kv Frontera – María Elena”.

La caracterización de Vegetación y Flora Vascular Terrestre consideró lo exigido en el mencionado D.S. N°40/12, específicamente lo indicado en el Artículo N°18 literal e.2, en relación con la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad con lo señalado en el Artículo N°37 de la ya señalada Ley N°19.300 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES).

Para la selección de las metodologías específicas de caracterización de Vegetación y Flora Vascular Terrestre, se siguieron los lineamientos establecidos en las “Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a), Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental” (SEA, 2017), y Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020).

Esta caracterización fue elaborada a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información de Vegetación y Flora Vascular Terrestre registrada en la campaña de terreno realizada el día 13 de octubre de 2022.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Realizar el levantamiento para la caracterización ambiental de línea de base del componente Flora y Vegetación Terrestre presente en el Área de Influencia del Proyecto, considerando metodologías y técnicas establecidas, además de la legislación ambiental vigente.

2.2 Objetivos específicos

- Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del Área de Influencia;
- Caracterizar el estado actual de la vegetación presente en el Área de Influencia;
- Caracterizar la flora vascular terrestre presente en el Área de Influencia,
- Identificar y ubicar especies vasculares terrestres que se encuentren clasificadas en alguna categoría de conservación dentro del Área de Influencia del Proyecto; e
- Identificar la singularidad ambiental para el componente de vegetación y flora dentro del Área de Influencia.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

En atención a las disposiciones del Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012 MMA), en literal (a) define como Área de Influencia a, “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El Área de Influencia del componente Flora y Vegetación Terrestre está determinada principalmente por las unidades vegetacionales, al interior de las cuales el Proyecto considera ejecutar partes, obras y/o acciones. De esta forma, el Área de Influencia corresponde a la extensión de territorio con vegetación y flora donde, por una parte, se manifiestan los impactos y por otra, donde no se presentan impactos, correspondiendo a sectores aledaños que otorgan el contexto real del ecosistema vegetal y sus singularidades, lo cual permite determinar la magnitud o relevancia de los impactos previstos.

Conforme a lo anterior, la extensión del Área de Influencia se definió a partir de los siguientes criterios:

- Los límites de los polígonos vegetacionales al interior de las cuales se proyectan las obras y/o actividades del Proyecto, independiente de la magnitud de la proporción del polígono afectado.
- Polígonos vegetacionales contiguos a los polígonos de vegetación que contienen obras y/o actividades asociadas al Proyecto, y que permiten conectar todos los polígonos antes seleccionados, con el objeto de tener un contexto real del ecosistema vegetal.
- En aquellos casos donde los límites de los polígonos vegetacionales (afectados y contiguos) se extienden ampliamente respecto de las obras del Proyecto, se estableció un límite con el apoyo de imágenes satelitales de libre disponibilidad, como Google Earth y de los antecedentes recopilados en terreno, correspondientes a accidentes topográficos, cursos de agua, caminos, cercos, entre otros; procurando abarcar la extensión de terreno necesaria para un adecuado levantamiento de información.
- En condiciones de áreas desprovistas de flora y vegetación, se consideró un buffer de ancho variable que abarque las obras proyectadas.

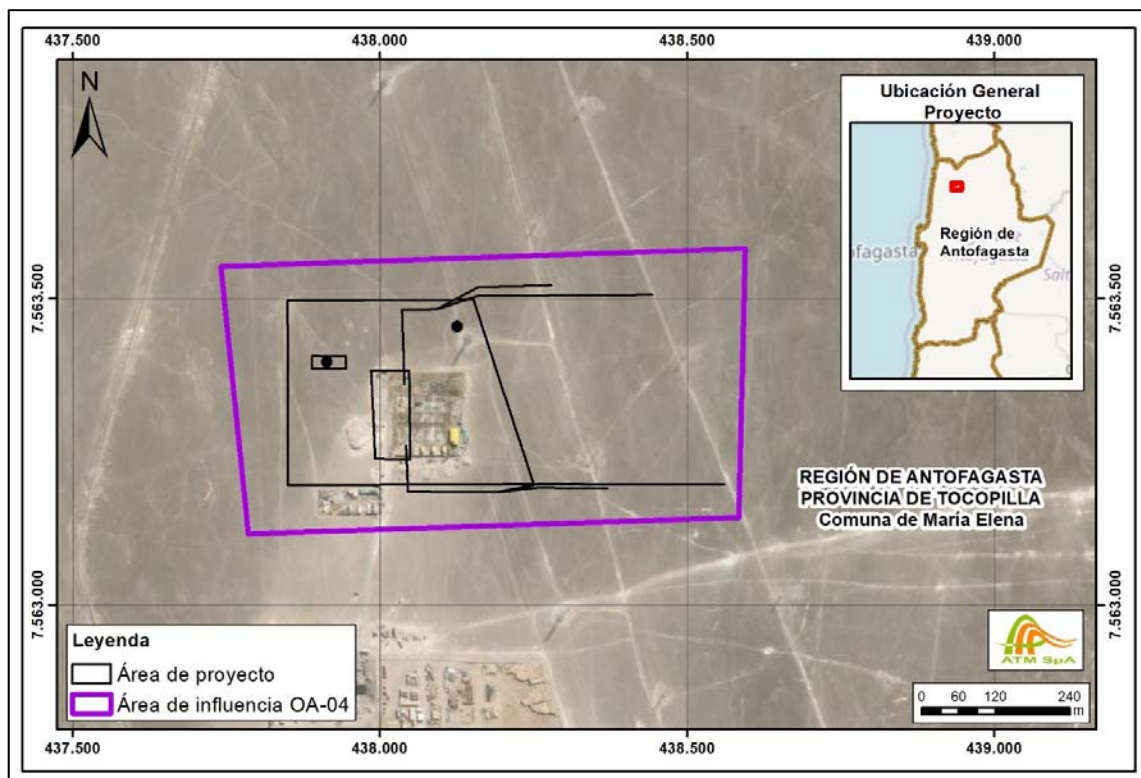
Los criterios antes señalados se basan en lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020), en donde se indica que el Área de Influencia debe tener una suficiente extensión que permita poder

evaluar los impactos potenciales, generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad.

Por su parte, para la delimitación y descripción del Área de Influencia, se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017), y “Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a).

De acuerdo con lo anterior, la extensión del Área de Influencia para el componente Flora y Vegetación Terrestre, corresponde a 36,26 ha, tal como se observa en la Figura 3-1.

Figura 3-1: Área de Influencia para el componente Flora y Vegetación



Fuente: ATM SpA, 2022.

4. METODOLOGÍA

4.1 Revisión de bibliográfica

Se realizó una revisión de antecedentes bibliográficos de la vegetación y flora vascular terrestre potencial de registrar en el Área de Influencia, para poder contextualizar su entorno biogeográfico e identificar las posibles especies receptoras de impacto (especies objetivo).

4.1.1 Contexto biogeográfico

Con el objetivo de contextualizar el marco biogeográfico donde se inserta el área del Proyecto, se revisaron los antecedentes Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017). En donde, Gajardo (1994), establece de manera jerárquica una clasificación acorde a las formas de vida, adaptaciones, estructura espacial y composición florística de los paisajes vegetacionales, los cuales quedan finalmente ordenados en ocho regiones, 21 sub-regiones y 84 formaciones vegetales. Mientras que, Luebert y Pliscoff (2017), efectúa una delimitación de la vegetación asociada en comunidades, principalmente definidas por los factores ecológicos que influyen en ellas. Las unidades ecológicas creadas a partir de este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose para definir este criterio la fisionomía y composición florística.

Además, se revisaron antecedentes de flora y vegetación terrestre de cuatro proyectos localizados en las cercanías del Área de influencia. Estos corresponden al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en tramitación “ERNC Loa (Resolución de Admisión N°20229900112-2022)”, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “Subestación Frontera 220 kV (RCA N°0479/2017)”, la DIA “Proyecto Eólico Quillagua de 100 MW (RCA N°0125-2009), y la DIA “Optimización Parque Eólico Quillagua (RCA N°0377-2013).

4.1.2 Identificación de especies objetivo

A partir de información disponible, se elaboró un listado de las especies con presencia potencial en el área del Proyecto. Este listado se realizó considerando aquellas especies mencionadas como representativas y acompañantes de las comunidades vegetacionales indicadas por Gajardo (1994) y la composición florística de los pisos vegetacionales establecidos por Luebert y Pliscoff (2017). Así también se consideraron los antecedentes de flora y vegetación de los cuatro proyectos señalados anteriormente.

Adicionalmente, se incluyó el estado de conservación de la flora potencial según las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE): D.S. N°151/07, D.S. N°50/08, D.S. N°51/08 y D.S. N°23/09 del MINSEGPRES y MINAGRI; y los D.S. N°33/11, D.S. N°41/11, D.S. N°42/11, D.S. N°19/12, D.S. N°13/13, D.S. N°52/14, D.S. N°38/15, D.S. N°16/16, D.S. N°6/17, D.S. N°79/18, D.S. N°23/19 del MMA, D.S. N°16/20 y D.S. N°44/21 del MMA. Así como también, las referencias propuestas del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1999).

Finalmente, para cada especie potencial fue incorporado su hábito de crecimiento, origen geográfico, distribución y rango altitudinal, de acuerdo con lo expresado en el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” de Rodríguez *et al.* (2018). Cabe destacar, que el ítem de hábito de crecimiento fue utilizado con una descripción más simplificada a la detallada en el catálogo, la cual se puede observar en la Tabla 4-1. .

Tabla 4-1. Hábito de crecimiento

Hábito simplificado	Hábito según Rodríguez <i>et al</i> (2018)
Árbol	Árbol
Arbusto	Arbusto
	Arbusto o árbol pequeño
	Arbusto o subarbusto
	Subarbusto
Suculento	Árbol suculento
	Arbusto suculento
	Subarbusto suculento
Hierba Anual	Hierba acuática anual
	Hierba anual
	Hierba Anual o bienal
	Hierba Anual o perenne
	Hierba o subarbusto Anual
Hierba Perenne	Hierba acuática Perenne
Hierba Bienal	Hierba perenne
Trepador	Hierba Bienal
	Arbusto trepador
	Hierba trepadora
	Hierba trepadora Anual
	Hierba trepadora Perenne
Parásito	Subarbusto trepador
	Arbusto parásito

Fuente: ATM SpA, 2022, en base a Rodríguez *et al.*, 2018.

4.1.3 Identificación de especies objetivo de relevancia

Para la identificación de las especies objetivo de relevancia dentro del componente Vegetación y Flora Vascular Terrestre, se analizaron las especies o grupos de especies identificados en el numeral anterior, que potencialmente podrían ser afectadas por el Proyecto.

Un criterio de singularidad y por lo tanto del objetivo de relevancia, correspondió a las especies en categoría de amenaza (En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable) y Casi Amenazada, así como, endémicas, de distribución restringida o cuya población es reducida, dominante, paragua, carismática y clave¹.

¹ Especie dominante: En el caso de flora, son las especies que cubren la mayor superficie de suelo

Especie paragua: Es aquella que necesita grandes extensiones de hábitat y que al protegerla se protege a su vez muchas otras especies.

4.2 Caracterización ambiental previa

Para realizar este estudio, se utilizó la descripción y representación de la vegetación basados en los aspectos metodológicos de la Carta de Ocupación de Tierras (Godron et al., 1968; Long, 1975; Etienne y Prado, 1982), la cual ha sido documentada por CONAMA (1996) en el libro sobre metodologías de Línea de Base y ha sido recomendada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a través de la Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015a). Adicionalmente, se debe destacar que esta corresponde a la metodología oficial utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile, lo que permite comparar las formaciones vegetales descritas para este proyecto con las formaciones vegetacionales descritas para Chile, y de esta manera establecer con mayor precisión la singularidad de la vegetación potencialmente afectada.

Esta metodología realiza una descripción objetiva de la vegetación y el uso del suelo a través de la descripción de las formaciones vegetales, la cobertura de ellas, la altura y la composición de las especies dominantes, permitiendo estimar el porcentaje de cobertura de las especies dominantes en cada una de las áreas destinadas a las actividades asociadas al proyecto.

4.2.1 Fotointerpretación preliminar

Para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV) dentro del área del Proyecto, se utilizaron imágenes satelitales de libre disponibilidad (Google Earth Pro) a una escala 1:2.000, con el fin de asegurar la fidelidad en la identificación de las distintas UHV de los sectores ubicados sobre el emplazamiento de las obras y aledaños a estas. La identificación de cada UHV se realizó siguiendo criterios de tonalidad o color, textura (tipo de grano) y estructura. Cada UHV fue descrita preliminarmente a la campaña de primavera del 2022, de acuerdo con la clasificación utilizada por CONAF (2011), la que se presenta en la Tabla 4-2. .

Tabla 4-2. Uso actual de suelo

Usos actuales de suelo
1.- Áreas urbanas
2.- Terrenos agrícolas
3.- Praderas y matorrales
3.1 Praderas
3.2 Matorral- pradera

Especie carismática: Es aquella que es de interés popular, que sirve como símbolo y estimula la conciencia pública hacia la importancia de conservar la biodiversidad (Heywood, 1995) y puede llegar a liderar una campaña.

Especie clave: Es aquella que ejerce una influencia directa y desproporcionadamente grande sobre los otros miembros de la comunidad. La pérdida o degradación de una especie clave puede provocar cambios importantes en otras poblaciones de especies y modificar sensiblemente el ecosistema, cambiando su esencia y/o convirtiéndolo en uno distinto.

Usos actuales de suelo
3.3 Matorrales
3.4 Matorrales arborescentes
3.5 Matorral con suculentas
3.6 Formación de suculentas
4.- Bosques
4.1 Plantaciones
4.2 Bosque nativo
4.2.1 Bosque adulto
4.2.1.1 Denso
4.2.1.2 Semidenso
4.2.1.3 Abierto
4.2.2 Renovales
4.2.2.1 Denso
4.2.2.2 Semidenso
4.2.2.3 Abierto
4.2.3 Bosque adulto/renoval
4.2.3.1 Denso
4.2.3.2 Semidenso
4.2.3.3 Abierto
4.2.4 Bosques achaparrados
4.3 Bosques mixtos
5.- Humedales
6.- Áreas sin vegetación
7.- Nieves y glaciares
8.- Cuerpos de agua
9.- Áreas no reconocidas

Fuente: CONAF, 2011.

4.2.2 Levantamiento en terreno

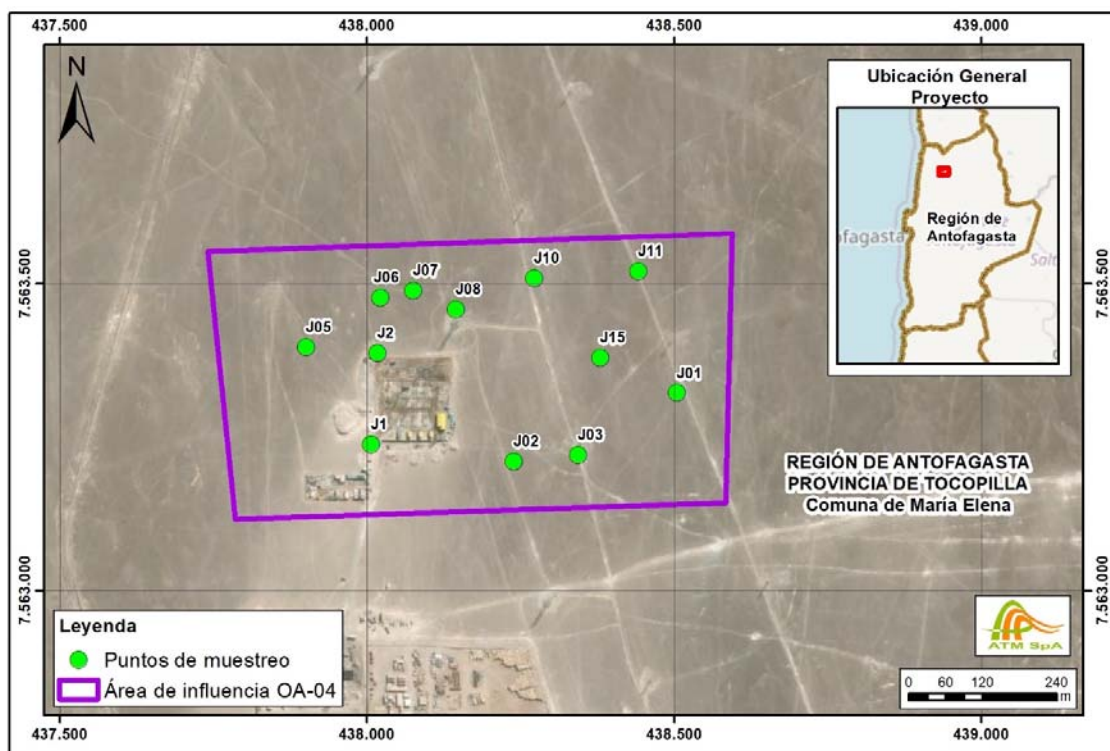
El levantamiento de línea de base del componente Flora y Vegetación Terrestre se elaboró con información de terreno registrada durante el día 13 de octubre del 2022.

Para la selección de las metodologías específicas de caracterización de vegetación y flora vascular terrestre, se siguieron los pasos establecidos en la “Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y la guía evaluación ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020). De esta manera, se escogieron metodologías de evaluación cuyos resultados provean la información suficiente y necesaria para describir la condición inicial (situación sin Proyecto) y evaluar los factores que afecten al desarrollo del Proyecto. A continuación, se presenta la metodología para la caracterización y cuantificación de los ambientes.

4.2.2.1 Puntos de muestreo

Los puntos de muestreo fueron designados a través de una distribución aleatoria simple y estratégica de modo de representar en la totalidad del área de influencia, las diferentes condiciones vegetacionales y registrar las principales singularidades. En total se consideraron 12 puntos, siendo posible identificar su ubicación en la Figura 4-1 y Tabla 4-3.

Figura 4-1. Localización de puntos de muestreo



Fuente: ATM SpA, 2022.

Tabla 4-3. Coordenadas geográficas de puntos de muestreo

Punto de Muestreo	Altitud (m.s.n.m.)	Coordenada WGS 84 / UTM zona 19 S	
		Este	Norte
P01	1.083	438.504	7.563.322
P02	1.080	438.380	7.563.380
P03	1.080	438.441	7.563.521
P04	1.077	438.272	7.563.510
P05	1.080	438.343	7.563.220
P06	1.079	438.238	7.563.209
P07	1.080	438.144	7.563.459

Punto de Muestreo	Altitud (m.s.n.m.)	Coordenada WGS 84 / UTM zona 19 S	
		Este	Norte
P08	1.080	438.075	7.563.490
P09	1.080	438.021	7.563.478
P10	1.080	438.016	7.563.388
P11	1.079	438.006	7.563.237
P12	1.080	437.901	7.563.397

Fuente: ATM SpA, 2022.

4.2.2.2 Recopilación de información en terreno

En terreno se procedió a levantar la información de las distintas unidades cartográficas previamente fotointerpretadas. Se corrigieron posibles errores de la interpretación inicial en las UHV preliminares, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes. La descripción de la vegetación al nivel de terreno se realizó a través de los siguientes puntos.

a) Carta de Ocupación de Tierras (COT)

La descripción de la vegetación en terreno se realizó mediante tres criterios fundamentales, describiendo las formaciones vegetales según los tipos biológicos presentes, su estratificación y su cubrimiento. El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales. De esta manera, se definió en forma visual de acuerdo con la altura y el tipo de vegetación, cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceas (H): son aquellas especies con tejido no lignificados, con tallos fotosintéticos, ricos en clorofila.
- Leñosos bajos (LB): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa de los dos metros de altura.
- Leñosos altos (LA): son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente cactáceas y bromeliáceas.

Por su parte, la cobertura o estructura horizontal, corresponde al área de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical, expresándose porcentualmente en relación con la superficie total de la unidad descrita. Para las clases de coberturas se siguió la nomenclatura señalada en la en la Tabla 4-4. y para estratificación se utilizó la nomenclatura presente en la Tabla 4-5.

Tabla 4-4. Nomenclatura para caracterización de la vegetación según clases de cobertura

Tipo Biológico		Índice de Cubrimiento (n)		
LA n	Leñoso alto, con cubrimiento n	Índice (n)	Cubrimiento (%)	Densidad
LB n	Leñoso bajo, con cubrimiento n	1	1 – 5	Muy escaso
H n	Herbáceo, con cubrimiento n	2	5 – 10	Escaso
S n	Suculento, con cubrimiento n	3	10 – 25	Muy Claro
n =	Índice de cubrimiento	4	25 – 50	Claro
		5	50 – 75	Poco denso
		6	75 – 90	Denso
		7	90 – 100	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Tabla 4-5. Nomenclatura para caracterización de la vegetación según tipos biológicos y clases de altura

Leñoso Alto (LA)				Leñoso Bajo (LB)			
Símbolo	Código	Altura	Estrata	Símbolo	Código	Altura	Estrata
<u>LA</u>	F	< 2 m	Extremadamente Baja	<u>LB</u>	k	< 5 m	Extremadamente Baja
LA	E	2 – 4 m	Muy Baja	LB	K	5 - 25 cm	Muy Baja
<u>LA</u>	D	4 – 8 m	Baja	<u>LB</u>	J	25 – 50 cm	Baja
LA	C	8 - 16 m	Media	LB	I	50 -100 cm	Media
LA	B	16 – 32 m	Alta	LB	H	100 – 200 cm	Alta
LA	A	> 32 m	Muy Alta	LB	G	> 200 cm	Muy Alta
Herbáceo (H)				Suculento (S)			
Símbolo	Código	Altura	Estrata	Símbolo	Código	Altura	Estrata
<u>H</u>	p	< 5 m	Extremadamente Baja	<u>S</u>	V	< 5 m	Extremadamente Baja
H	P	5 - 25 cm	Muy Baja	S	U	5 - 25 cm	Muy Baja
<u>H</u>	O	25 – 50 cm	Baja	<u>S</u>	T	25 – 50 cm	Baja
H	N	50 -100 cm	Media	S	S	50 -100 cm	Media
H	M	100 – 200 cm	Alta	S	R	100 – 200 cm	Alta
H	L	> 200 cm	Muy Alta	S	Q	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne y Prado (1982).

i) *Especies dominantes*

Se determinaron las especies dominantes de cada tipo biológico, considerando los tipos biológicos más representativos en cada tipo vegetal y se registró en orden de importancia utilizando la siguiente convención.

- Dos mayúsculas para leñoso alto (LA)
- Una mayúscula y una minúscula para leñoso bajo (Lb)
- Dos minúsculas para herbáceo (he)
- Una minúscula y una mayúscula para suculentos (sU).

ii) *Grado de artificialización*

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representa a través de un índice cualitativo expresado en una escala gradual de intervención. Los grados definidos para Chile son: (1) Vegetación clímax, (2) Vegetación peneclímax, (3) Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados, (4) Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado, (5) Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano, (6) Cultivos perennes de riego, (7) Cultivos intensificados, (8) Invernaderos y parques, y (9) Zonas edificadas. En la Tabla 4-6. se pueden observar las categorías de cada uno de los grados señalados y utilizados en la campaña de terreno.

Tabla 4-6. Código del grado de artificialización

Código	Grado de Artificialización
1	Vegetación clímax
2	Vegetación peneclímax
2.0	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.1	Exclusiones
3	Terrenos de pastoreo y bosque nativos manejados
3.0	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos ramoneados
3.2	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados
3.4	Monte alto nativo coetáneo manejado. Bosques nativos manejados por tala rasa con regeneración de semillas
3.5	Monte alto nativo multietáneo manejado. Bosques nativos manejados por floreo con regeneración de semillas
3.6	Monte bajo nativo manejado. Bosques nativos cosechados a tala rasa que han regenerado tocón.
3.7	Monte medio nativo manejado. Bosques de regeneración por tocón, pero con un dosel de árboles semilleros
4	Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado
4.0	Cereal de Secano
4.1	Chacarería de Secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
5.0	Cereal de riego
5.1	Cultivo forrajero perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo
5.3	Bosque artificial multietáneo

Código	Grado de Artificialización
5.4	Monte bajo artificial
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano
5.7	Arboricultura de secano
6	Cultivos perennes de riego
6.0	Silvicultura intensiva de riego
6.1	Cultivo forrajero de riego
6.2	Viticultura de riego
6.3	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
6.4	Cítricos de riego
7	Cultivos intensificados
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero forestal
7.2	Vivero ornamental
7.3	Cultivos bajo plástico
8	Invernadero y parques
8.0	Invernaderos
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9	Zonas edificadas
9.0	Pueblos
9.1	Zonas periurbanas
9.2	Ciudad con áreas verdes
9.3	Ciudad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
9.5	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado (1982).

b) Inventario Florísticos

La metodología utilizada para la caracterización de la flora vascular del Área de Influencia del Proyecto consistió en la realización de inventarios florísticos utilizando el método de parcelas de área mínima (puntos de muestreo). En cada punto de muestreo se estimó visualmente la cobertura de cada especie y la cobertura total de la vegetación (Braun-Blanquet, 1979). El área mínima se refiere a la superficie de estudio requerida para obtener un registro completo de las especies existentes en la unidad, por lo que, su tamaño es variable y guarda directa relación con la complejidad de las comunidades vegetales. Este método se basa en tamaños específicos iniciales de puntos de muestreo de forma cuadrada, los que pueden ser de 5 o 10 m², las que posteriormente pueden ir incrementándose al doble de su tamaño en la medida que se vayan encontrando nuevas especies, hasta obtener todas las especies presentes dentro de la unidad homogénea de vegetación.

En cada punto de muestreo se registraron todos los elementos florísticos observados, junto con sus rangos de cobertura, de acuerdo con la escala propuesta por Braun-Blanquet (1979). Para valores inferiores a 1% se utilizaron los signos "+" y "r" (cruz y erre), el primero en casos en que se presentaron varios individuos de la especie en cuestión y el segundo, cuando sólo existió uno. De manera complementaria, se realizaron recorridos libres por el

Área de Influencia en busca de especies no registradas en los puntos de muestreo. Para el caso en que se realizó más de un punto de muestreo en una misma unidad homogénea de vegetación, los valores de cobertura se promediaron para así obtener un resultado representativo de la superficie total de dicha unidad.

Las determinaciones taxonómicas, en su mayoría, fue realizada en terreno y en los casos en que no fue posible su determinación en campo, se procedió a recolectar fragmentos de individuos para su herborización y posterior identificación (al menos de las muestras fértiles) a partir de literatura especializada.

Para el muestreo de especies en categoría de conservación Amenazadas (Vulnerable, En Peligro y En Peligro Crítico) se consideraron las siguientes situaciones:

- Ejemplares aislados: En casos en que una especie en categoría de conservación sólo se encontrara representada por individuos aislados o distribuidos en forma discontinua dentro de una UHV (frecuencia inferior a 20 ejemplares), se realizó una identificación de los individuos en categoría de conservación observados, para cada uno de los cuales se registró una coordenada y el número de ejemplares asociados al punto. En estos casos se considera que la presencia de la especie no se extiende a la UHV en su totalidad, por lo que, la cantidad de individuos de una unidad se encuentra restringida a la frecuencia de los registros en terreno.
- Ejemplares distribuidos de manera uniforme en UHV: En casos en que los ejemplares se encontraban en toda una UHV, se realizaron puntos de muestreo de 250 m². De esta forma, se realizó un registro de la densidad de individuos para cada especie en categoría de conservación observada en la unidad homogénea de vegetación.

4.2.3 Sistematización y análisis de la información de terreno

4.2.3.1 *Uso del suelo, formaciones y tipos vegetacionales*

En gabinete se cuantificó la proporción del uso actual del suelo identificado en terreno. Además, se sintetizó la información de terreno referente a tipos biológicos, cobertura y altura que caracteriza a cada unidad vegetacional descrita y se le asignó un nombre según el sistema de clasificación empleado. Las actividades consistieron en: simplificación de la cobertura, clasificación de las formaciones e identificación de los tipos vegetacionales.

4.2.3.2 *Formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283*

Se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales señaladas en la Ley N° 20.283 "Sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal" del MMA, y su proporción en el Área de Influencia.

En dicha Ley se definen estos tres principales conceptos:

- Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40

metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

- Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Formación xerofítica: Formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII.

Además, la Ley establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Para la tipificación de los tipos vegetales según la Ley N° 20.283, se tomó como base la rodalización con el atributo de tipo vegetal. Se establecieron los tipos que constituyen bosque nativo, formaciones xerofíticas y otros que no pertenecen a la tipología que consigna dicha ley (matorral arborescente, praderas, zonas de vegetación escasa, etc.). Este análisis se realizó a través de SIG, para facilitar el procesamiento y representación cartográfica.

4.2.3.3 Descripción de la flora vascular

a) Clasificación taxonómica

Para cada especie registrada durante la campaña de terreno, se indicó su nomenclatura actual (nombre científico), género, familia y clase botánica. Para lo anterior, se consultó el

artículo científico “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.* 2018), el cual se encuentra disponible en la página web de Gayana Botánica; y el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008), disponible en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina. Además, se determinó su presencia en el listado de especies arbóreas y arbustivas originarias del país señaladas en el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI).

b) Hábito de crecimiento

La flora total registrada en el Área de Influencia del Proyecto fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne y Prado (1982), correspondientes a: Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae y Bromeliaceae para especies nativas de Chile), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga *et al.* (2008).

c) Origen geográfico

De acuerdo con Rodríguez *et al.* (2018), se clasificó cada especie registrada en relación con el origen de su desarrollo en Chile, es decir, taxones que fueron introducidos al territorio por causa antrópica (Adventicia) y taxones que se desarrollan de manera natural o espontánea en nuestro territorio a causa de eventos naturales de su propia historia evolutiva y fitogeográfica (Nativa). Dentro de esta última, cuando un taxón es conocido exclusivamente para el territorio chileno, se denomina Endémico.

d) Frecuencia

A través de la tabulación de los inventarios florísticos por punto de muestreo (Braun-Blanquet, 1979), se determinó el número de veces que cada especie fue registrada durante el desarrollo de la campaña de terreno. Para el análisis, se utilizó la frecuencia en términos relativos, correspondiente al porcentaje de la frecuencia de cada especie tomando como 100% la sumatoria de todas las frecuencias. Para determinar la frecuencia relativa se utilizó la siguiente fórmula:

$$FR_i = \frac{F_i}{\sum_{i=1}^N F_i} \times 100$$

Dónde:

FR_i = Frecuencia relativa de la especie i (%)

F_i = Número de veces que la especie i fue registrada

N = Número total de especies registradas

e) *Abundancia*

La determinación de la abundancia de la metodología de tabulación de inventarios florísticos por punto de muestreo de Braun-Blanquet (1979), correspondió a la suma de las coberturas totales (expresadas en porcentaje) que presentó cada especie. Para su análisis se utilizó la cobertura relativa, correspondiente al porcentaje de la cobertura de cada especie tomando como 100% la sumatoria de todas las coberturas. Para determinar la cobertura relativa se utilizó la siguiente formula:

$$CR_i = \frac{C_i}{\sum_{i=1}^N C_i} \times 100$$

Dónde:

CR_i = Cobertura relativa de la especie i (%)

C_i = Cobertura total de la especie i

N = Número total de especies registradas

f) *Similitud*

Se utilizó el índice de Jaccard (Magurran, 1988), con logaritmo en base e, para corroborar la similitud florística de las distintas formaciones vegetacionales. Esto se generó a partir de una matriz binaria de presencia/ausencia de especies para los distintos puntos de muestreo y transectos levantados para cada tipo vegetacional. Para determinar la similitud se utilizó la siguiente formula:

$$J = \frac{c}{a + b + c}$$

Donde:

J = Índice de Jaccard

a = número de especies exclusivas del sitio A.

b = número de especies exclusivas del sitio B.

c = número.

g) *Estado de conservación*

Para el estado de conservación de las especies, se tomó como referencia el listado de las fuentes legales del RCE: D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08 y D.S. N° 23/09 del MINSEGPRES y MINAGRI; y los D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D.S. N° 19/12, D.S. N° 13/13, D.S. N° 52/14, D.S. N° 38/15, D.S. N° 16/16, D.S. N° 6/17, D.S. N° 79/18, D.S. N° 23/19 del MMA, D.S. N° 16/20 y D.S. N° 44/21 del MMA. A modo de complemento se revisó el listado nacional del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de Benoit (1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1999).

4.2.3.4 *Singularidad ambiental*

La identificación y delimitación de áreas de singularidad ambiental de las distintas formaciones y tipos vegetacionales presentes en el Área de Influencia del Proyecto, se realizó con base en los criterios referidos en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020):

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales;
- Presencia de formaciones vegetales reliquias;
- Presencia de formaciones vegetales remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de bosque nativo de preservación;
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies en categoría CITES;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378);
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático;
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.

Además, se incluyen los ejemplos de singularidades ambientales aplicables al componente, según la “Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA; 2015a), y que complementan los criterios antes señalados:

- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”;
- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número;
- Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad;

- Presencia de un ecosistema amenazado; y
- Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

5. RESULTADOS

5.1 Revisión bibliográfica

5.1.1 Contexto bibliográfico

Chile, en forma casi integral, se ubica en la Región Neotropical, la que abarca desde el sur de los Estados Unidos hasta el Estrecho de Magallanes. La flora de esta región se caracteriza por la presencia de formaciones de selva tropical, selva monzónica, bosque xerófilo espinoso, sabana y desierto. Dentro de la región, el Área de Influencia se encuentra en el denominado Dominio Andino-Patagónico, que se extiende desde las cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile. En cuanto la composición florística esta región concentra un alto endemismo de familias (Tropaeolaceae, Malesherbiaceae, Bromeliaceae y Cactaceae, entre otras), sin embargo, específicamente el dominio en que se encuentra el Área de Influencia presenta escasas familias endémicas, a diferencia de lo que ocurre con la cantidad de géneros y especies (Cabrera y Willink, 1973).

A nivel local, de acuerdo con Gajardo (1994),

un desierto interior, con una altitud media aproximada la formación correspondiente al Área de Influencia del proyecto es la del Desierto Interior (Figura 5-1), esta formación se encuentra a su vez inserta en la Región del Desierto, específicamente en la Subregión del Desierto Absoluto.

La Región del Desierto se extiende desde el extremo de la Región de Arica y Parinacota, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la Región de Coquimbo. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur.

A pesar de que su límite occidental es la costa del océano Pacífico, es principalmente de 1.500 m.s.n.m., abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes (Gajardo, 1994).

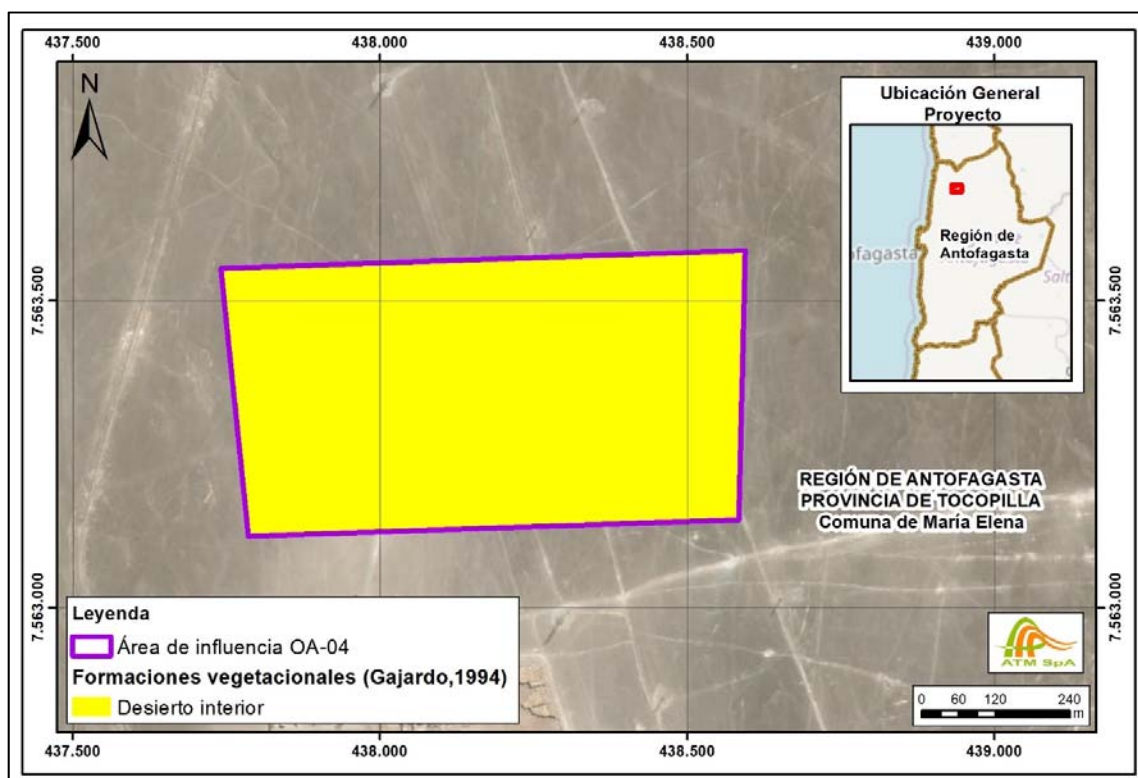
El Área de Influencia del Proyecto se inserta en la Sub-Región del Desierto Absoluto, que corresponde a una amplia sección del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Se conoce como desierto absoluto, ya que la vida vegetal está ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares, generalmente asociada a la presencia de agua local.

La formación vegetacional correspondiente al área de influencia del proyecto es la del Desierto Interior. Se ubica en las regiones de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá y la región de Antofagasta, hasta aproximadamente los 25° de latitud sur. Carece casi

completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea.

Existe una única comunidad vegetal conformada por las especies *Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata*. Esta comunidad se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad (Gajardo, 1994).

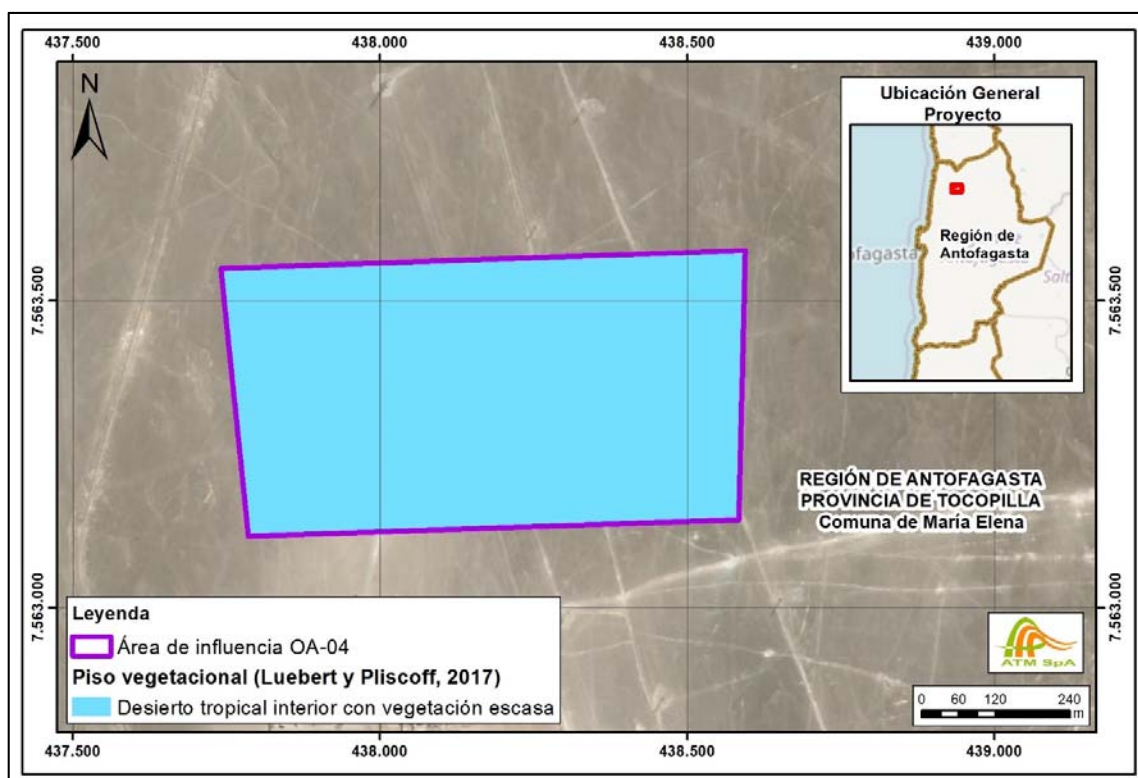
Figura 5-1. Vegetación del Área de Influencia según Gajardo (1994)



Fuente: Gajardo, 1994.

Por otra parte, de acuerdo con la descripción bioclimática de Luebert y Pliscoff (2017), el Área de Influencia coincide con el piso de vegetación del Desierto tropical interior con vegetación escasa (Figura 5-2).

Figura 5-2. Vegetación del Área de Influencia según Luebert y Plischoff (2017)



Fuente: Luebert y Plischoff, 2017.

El piso vegetal del Desierto tropical interior con vegetación escasa pertenece al Desierto Absoluto, y se caracteriza por ser una zona que carece casi completamente de vida vegetal, a excepción de algunos sectores con presencia de napas subterráneas de aguas con alto nivel de salinidad, donde se observa un matorral halófito dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan más comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística (Luebert y Plischoff, 2017).

Se distribuye por la Pampa desértica en el interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, entre 200 y 2.000 metros de altitud, en los pisos bioclimáticos mesotropical ultrahiperárido y supratropical interior ultrahiperárido interior hipoceánico (Luebert y Plischoff, 2017).

Adicionalmente, Luebert y Plischoff (2017) clasificaron el estado de conservación del piso de vegetación descrito anteriormente, de acuerdo con los estándares establecidos por la UICN. En la Tabla 5-1 se observa que el piso analizado fue clasificado como ecosistema en categoría Preocupación Menor (LC), el cual corresponde al menor grado de amenaza. Esta

categoría se da para ecosistemas que, sin lugar a duda, no cumplen con ninguno de los criterios cuantitativos de riesgo (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable).

Tabla 5-1. Categoría de conservación de ecosistemas

Piso vegetacional	Estado de conservación	Superficie total (ha)	Superficie Protegida SNASPE (ha)	% Superficie Protegida SNASPE
Desierto tropical interior con vegetación escasa	LC	5.800.500	58.000	1

Fuente: ATM SpA, 2022. Luebert y Plischoff, 2017. LC: Preocupación Menor.

5.1.2 Identificación de especies objetivo

A partir de la información recopilada de las formaciones descritas por Gajardo (1994), los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Plischoff (2017) y los antecedentes de flora y vegetación de los cuatro proyectos cercanos, se realizó un listado de la flora potencial para el Área de Influencia del Proyecto. Adicionalmente, se estableció el estado de conservación de cada especie incluida en el listado según las fuentes legales del RCE, el Listado Nacional del Libro rojo de la flora terrestre de Chile y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural, junto con su origen geográfico, hábito de crecimiento, distribución y rango altitudinal. La información señalada se presenta en la Tabla 1 del Anexo 1.

5.1.3 Revisión de proyectos cercanos

Sobre la base de los resultados de otros proyectos previos que han sido ejecutados en las cercanías del área de influencia del presente estudio, se pudo establecer a modo comparativo la inexistencia de vegetación en el sector, salvo algunas comunidades muy distantes asociadas al curso del río Loa. El detalle puede verse en la Tabla 5-2.

Tabla 5-2. Revisión de proyectos cercanos

Resolución de Calificación Ambiental	Proyecto	Forma de Presentación	Flora Declarada
N°0336/2017	Parque Fotovoltaico Santa Isabel	DIA	Sin registro
N°0008-1998	Chancado y Transporte de Caliche Manchas 9 y 10 de María Elena	DIA	Sin registro
N°0283-2020	Planta Fotovoltaica Inti Pacha	DIA	Sin registro
N°0270-2005	Cambio Tecnológico María Elena	EIA	Sin registro

Fuente: ATM SpA, 2022.

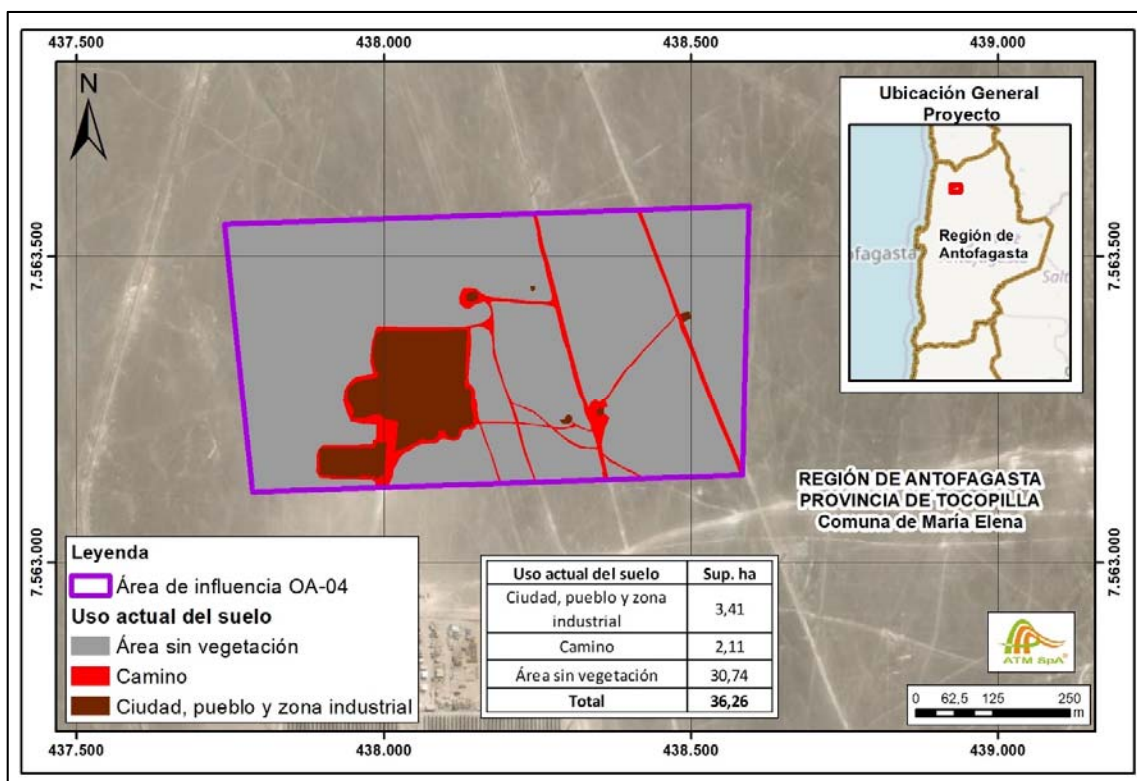
5.2 Sistematización y análisis de la información de terreno

La descripción de la Flora y Vegetación Terrestre en el Área de Influencia se realizó con la información obtenida durante el desarrollo de la campaña de primavera 2022, la cual se ejecutó durante el día 13 de octubre del 2022.

5.2.1 Uso actual de suelo

Tanto en la Figura 5-3, como en la Tabla 5-3 se presentan los usos de suelos identificados en el Área de Influencia del proyecto. El uso de suelo con mayor presencia corresponde a Área sin vegetación, con una superficie de 30,74 ha, lo que corresponde a un 84,78% del total del Área de Influencia. El segundo uso del suelo con mayor superficie corresponde a Ciudad, pueblo y zona industrial, con 3,41 ha, equivalente al 9,40% de la superficie del Área de Influencia. El uso con menor superficie identificado corresponde a Camino, con 2,11 ha correspondientes al 5,82% del total del Área de Influencia.

Figura 5-3. Uso actual del suelo



Fuente: ATM SpA, 2022.

Tabla 5-3. Uso actual del suelo

Uso Actual del suelo	Tipo de Uso del suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Área sin vegetación	Área sin vegetación	30,74	84,78

Uso Actual del suelo	Tipo de Uso del suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
	Camino	2,11	5,82
Área urbana e industrial	Ciudad, pueblo y zona industrial	3,41	9,40
Total		36,26	100

Fuente: ATM SpA, 2022.

Por otra parte, en la Tabla 5-4 se presenta el grado de artificialización (G.A.) que registró cada uso actual del suelo y tipo de uso del suelo determinado en el Área de Influencia del proyecto. Se puede observar que el grado de artificialización más representativo corresponde a Zonas edificadas (G.A.: 9), cuya superficie suma 5,52 ha, equivalentes al 15,22% del área de influencia del proyecto.

Tabla 5-4. Grado de artificialización por tipo de uso

Uso actual del suelo	Tipo de uso	Grado de Artificialización	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Área sin vegetación	Área sin vegetación	No Aplica	30,74	84,78
	Camino	9	2,11	5,82
Área urbana e industrial	Ciudad, pueblo y zona industrial	9	3,41	9,40
Total			36,26	100

Fuente: ATM SpA, 2022.

5.2.2 Formaciones y tipos vegetacionales

En la Tabla 5-5 de Formaciones y tipos vegetacionales, se puede observar que en el Área de Influencia del proyecto se identificaron tres (3) tipos de usos, de los cuales ninguno presenta vida vegetal.

El tipo de uso con mayor superficie corresponde a áreas sin vegetación, con 30,74 hectáreas, equivalentes al 84,78% de la superficie del Área de Influencia. El resto de los tipos de uso son camino con 2,11 hectáreas y área urbana e industrial con 3,41 hectáreas, equivalentes al 5,82% y 9,40% de la superficie total respectivamente.

Tabla 5-5. Formaciones y tipos vegetacionales

Tipo de uso del suelo	Tipo Vegetacional	Nº Unidad	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Área sin vegetación	Área sin vegetación	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	30,74	84,78
Camino	Camino	8, 9, 10, 11	2,11	5,82
Total área sin vegetación			32,85	90,60
Área urbana e industrial	Ciudad, pueblo y zona industrial	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	3,41	9,40
Total área urbana e industrial			3,41	9,40
Total			36,26	100

Fuente: ATM SpA, 2022.

5.2.3 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283

En la Tabla 5-6. se presenta una clasificación de las formaciones vegetacionales según la tipología de la Ley N°20.283. Como no se obtuvo ningún registro de especies vegetales, tampoco fue identificada ninguna formación vegetal regulada por la Ley N°20.283.

Tabla 5-6. Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283

Tipo de Uso	Tipología de bosques Ley N°20.283	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque	Bosque nativo de uso múltiple	0	0
	Bosque nativo de conservación y protección	0	0
	Bosque nativo de preservación	0	0
Matorral	Formación xerofítica	0	0
Área sin vegetación, Área urbana e industrial y Camino	No Aplica	36,26	100
Total		36,26	100

Fuente: ATM SpA, 2022.

5.2.4 Descripción de la flora vascular

Dentro de las 36,26 ha pertenecientes al Área de Influencia del proyecto, y por medio de la prospección completa de la misma y el muestreo dirigido en 12 puntos, no se registró presencia de flora vascular ni de ninguna forma de vida vegetal.

5.2.4.1 Estado de Conservación

En el Área de Influencia del proyecto no se registraron especie de flora vascular en categoría de conservación.

5.2.5 Singularidad ambiental

En la Tabla 5-7, se presenta un detalle de los criterios para identificar singularidades ambientales en el área de influencia del proyecto. Sobre esta base, se puede determinar que no existe presencia de ninguna singularidad ambiental.

Tabla 5-7. Singularidad Ambiental

Singularidad	Aplicabilidad	Observación
Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional	No Aplica	En el área de influencia no se observa presencia de formaciones vegetales únicas
Presencia de formaciones vegetales reliquias	No Aplica	En el área de influencia no se observa presencia de formaciones vegetales reliquias
Presencia de formaciones vegetales remanentes	No Aplica	En el área de influencia no se observa presencia de formaciones vegetales remanentes

Singularidad	Aplicabilidad	Observación
Presencia de formaciones vegetales frágiles	No Aplica	En el área de influencia no se observa presencia de formaciones vegetales frágiles
Presencia de bosque nativo de preservación	No Aplica	En el área de influencia no se observa presencia de bosque nativo de preservación.
Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	No Aplica	El AI se localiza fuera de las unidades del SNASPE
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	No Aplica	No se observa especies protegidas por regulaciones especiales
Presencia de especies endémicas	No Aplica	No hay presencia de especies endémicas en el Área de influencia.
Presencia de especies en categoría CITES	No Aplica	No hay presencia de especies en categoría CITES para la flora identificada en el área de influencia.
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie;	No Aplica	No se han identificado especies al límite de su distribución
Presencia de especies de distribución restringida	No Aplica	No se han identificado especies de distribución restringida
Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	No Aplica	No se han identificado especies en el límite o próxima a su límite altitudinal
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	No Aplica	No se han identificado sitios prioritarios de conservación en las cercanías del área de influencia, el más cercano corresponde al Oasis de Quillagua, se ubica a 40 km aproximadamente del Área de influencia.
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	No Aplica	No se han identificado áreas de protección oficial en el área de influencia
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	No Aplica	No se han identificado áreas protegidas privadas en el área de influencia
Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N.º 18.378)	No Aplica	No se han identificado área de protección de acuerdo con la Ley n°18.378 en el área de influencia
Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	No Aplica	No se han identificado humedales en la cercanía del área de influencia
Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	No Aplica	No se han identificado especies en el Área de influencia.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas"	No Aplica	No se han identificado especies en Estado de Conservación.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número;	No Aplica	No se observa especies de distribución restringida, a excepción de las especies en Estado de Conservación Vulnerable y Casi Amenazada.

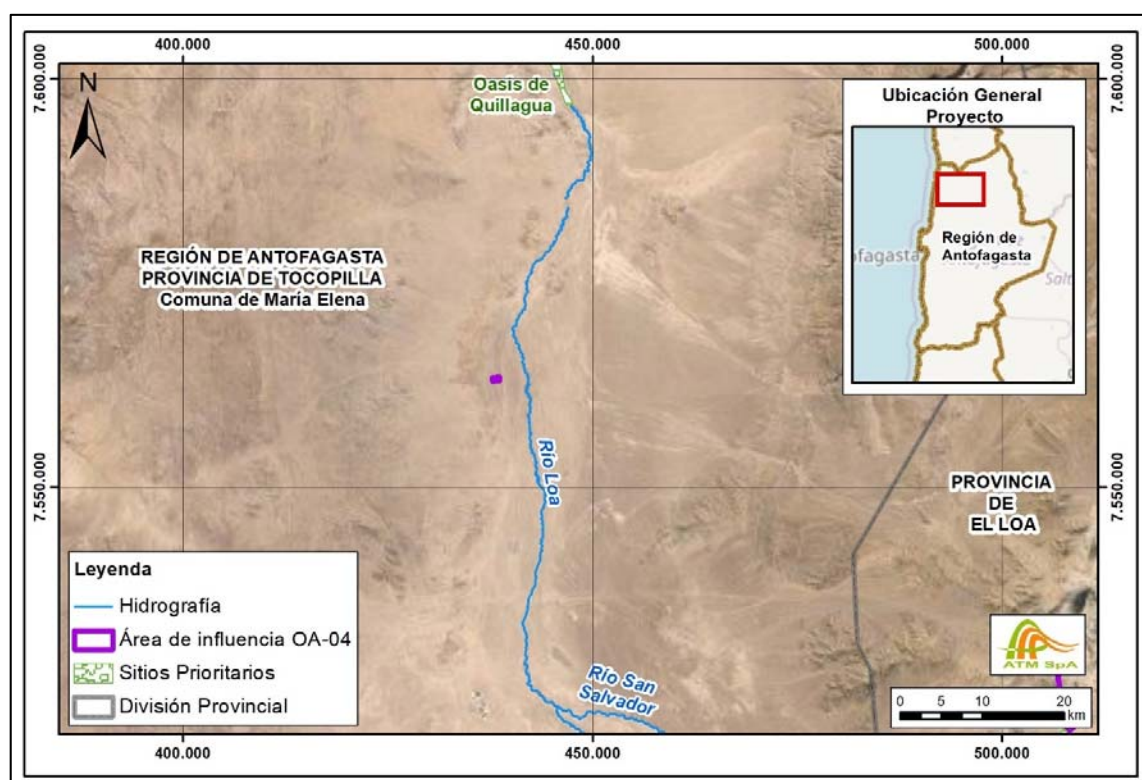
Singularidad	Aplicabilidad	Observación
Presencia de un ecosistema amenazado	No Aplica	No se observa la presencia de un ecosistema amenazado.
Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental	No Aplica	El proyecto no se localiza en un área de valor ambiental.

Fuente: ATM SpA, 2022.

5.2.6 Áreas bajo protección y sitios prioritarios

En la Figura 5-4 se observa la distribución de áreas bajo protección oficial y sitios prioritarios de conservación cercanos al área de influencia del proyecto.

Figura 5-4. Áreas bajo protección oficial y sitios prioritarios de conservación



Fuente: ATM SpA, 2022.

6. CONCLUSIONES

El Área de Influencia del Proyecto abarca una superficie de 36,26 hectáreas, las cuales su totalidad se encuentran desprovistas de vegetación. La campaña de prospección de terreno para el levantamiento de línea base de flora y vegetación vascular terrestre permitió constatar con certeza la inexistencia de formas de vida vegetales para el Área de Influencia del presente proyecto.

El sector en que se inserta el Área de Influencia del proyecto, al no presentar formas vegetales de vida, establece una correlación entre los antecedentes bibliográficos que describen esta misma condición para el área en general y lo observado en terreno. Tanto Gajardo (1994) como Luebert y Plischoff (2017), describen esta zona como Desierto absoluto, el cual se caracteriza por carecer casi completamente de formas de vida vegetal. Más aun, ambas publicaciones señalan que, debido a la falta de mayores estudios sobre flora y vegetación en este sector, es escasa la información bibliográfica con que se cuenta para describir fitológicamente el lugar.

Adicionalmente, la revisión de documentos oficiales de otros proyectos previamente tramitados y ejecutados permite comparar sus registros de flora declarada, en este caso, se recurrió a la revisión de cuatro proyectos cercanos, de los cuales todos señalan la ausencia de vegetación para las cercanías del Área de Influencia del presente proyecto, a excepción de vegetación local de tipo ripario, cuya presencia está restringida al cajón del río Loa y por lo tanto no es comparable al sector en estudio, encontrándose a varios kilómetros entre sí.

De esta manera, se puede señalar que el presente proyecto no genera impactos directos ni indirectos sobre la flora y vegetación vascular terrestre.

7. REFERENCIAS

- BENOIT, I (ED). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ed. Blume. Madrid, España. 820 p.
- CABRERA, A., Y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EE. UU. 121 p.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2011. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Proyecto CONAF/CONAMA/BIRF. 108 p.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2020. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile. 158 p.
- DECRETO SUPREMO N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- DECRETO SUPREMO N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- DECRETO SUPREMO N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- DECRETO SUPREMO N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de mayo de 2009.
- DECRETO SUPREMO N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.
- DECRETO SUPREMO N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- DECRETO SUPREMO N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- DECRETO SUPREMO N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- DECRETO SUPREMO N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.
- DECRETO SUPREMO N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

- DECRETO SUPREMO N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 12 de agosto de 2013.
- DECRETO SUPREMO N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.
- DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 04 de diciembre de 2015.
- DECRETO SUPREMO N° 16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de junio de 2016.
- DECRETO SUPREMO N° 6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de junio de 2017.
- DECRETO SUPREMO N° 79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- DECRETO SUPREMO N° 23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.
- DECRETO SUPREMO N° 16/2020. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de agosto de 2020.
- DECRETO SUPREMO N° 44/2021. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 12 de octubre de 2021.
- ETIENNE, M. Y CONTRERAS, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Técnico. N° 46. Facultad de Ciencias. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras Conceptos y manual de uso básico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 p.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria, Santiago. 165 p.
- LEY N°19.300/1994. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.
- LEY N°20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.
- LUEBERT, F. Y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Ed. Universitaria, Santiago. 381 p.
- NUÑEZ, H., MELÉNDEZ, R. Y MALDONADO, V. 1999. Boletín Museo Nacional de Historia Natural N° 47. Santiago, Chile. 146 p.

- RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL N°0008/1998. Aprueba Proyecto Chancado y Transporte de Caliche Manchas 9 y 10 de María Elena. Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región De Antofagasta. 3 p.
- RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL N°0270/2005. Aprueba Proyecto Cambio Tecnológico María Elena. Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región De Antofagasta. 41 p.
- RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL N°0336/2017. Aprueba Proyecto Parque Fotovoltaico Santa Isabel. Comisión de Evaluación de la II Región De Antofagasta. 98 p.
- RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL N°0283/2020. Aprueba Proyecto Planta Fotovoltaica Inti Pacha. Comisión de Evaluación de la II Región De Antofagasta. 56 p.
- RODRÍGUEZ, R; MARTICORENA, C; ALARCÓN, D; BAEZA, C; CAVIERES, L; FINOT, V; FUENTES, N; KIESSLING A; MIHOC, M; PAUCHARD, A; RUIZ, E; SANCHEZ, P Y MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayaba Botánica. 75(1): 1-430.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 2015a. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Gráfica Metropolitana, Santiago. 98 p.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 2015b. Guía de evaluación de impacto ambiental. Artículo 11 de la Ley N° 19.300 letra b). Efectos adversos sobre recursos naturales renovables. Gráfica Metropolitana, Santiago. 57 p.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Servicio de evaluación ambiental. 52 p.
- ZULOAGA, F.O; MORRONE, O Y BELGRANO, M.J. (eds.) 2008. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: i-xcvi + 1-3348.

REGISTRO DE CONTROL

Rev.	Fecha	Cambios realizados	Elaborador	Revisor	Aprobador
00	07/11/2022	Emisión a Cliente	GCA / IP	LMM / ESP NAG / AP	NAG / AP

Este informe ha sido preparado por **AT-EME Consultores SpA**, para el uso exclusivo de COMTEC

La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser usada por usuarios autorizados. El uso no autorizado puede ser sancionado de conformidad con el Código Penal Chileno. Cualquier distribución a terceros o reproducción será realizada/o bajo autorización específica.

ANEXO 1. Tablas de resultados

Tabla 1. Listado de Flora Potencial del Área de Influencia del Proyecto.

Especie	Hábito de crecimiento	Hábito simplificado	Origen geográfico	Distribución	Rango altitudinal	EC	Fuente	Libro Rojo	Boletín 47	D.S. N°68 MINAGRI	Revisión Bibliográfica
<i>Distichlis spicata</i>	Hierba	Hierba	Nativo	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	5-3.800 m.	-	-	-	-	-	1; 2
<i>Tessaria absinthioides</i>	Arbusto	Hierba	Nativo	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	0-3.000 m.	-	-	-	-	-	1; 2

Fuente: (1) Gajardo, 1994; (2) Luebert y Pliscoff, 2017. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989); Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1999). Regiones AYP: Arica y Parinacota; TAR: Tarapacá; ANT: Antofagasta; ATA: Atacama; COQ: Coquimbo; VAL: Valparaíso; RME: Metropolitana de Santiago; LBO: Libertador Bernardo O’Higgins; MAU: Maule; NUB: Ñuble; BIO: Biobío; ARA: Araucanía; LRI: Los Ríos; LLA: Los Lagos; AIS: Aysén; MAG: Magallanes; JFE: Juan Fernández; IPA: Isla de Pascua.

ANEXO 2. Registro fotográfico



Fotografía 7-1. Vista panorámica del Área de Influencia y líneas de alta tensión.



Fotografía 7-2. Vista panorámica del Área de Influencia del proyecto.



Fotografía 7-3. Vista de Subestación eléctrica.



Fotografía 7-4. Vista panorámica, al fondo la Subestación eléctrica.



Fotografía 7-5. Vista lateral de Subestación eléctrica.



Fotografía 7-6. Vista panorámica y de torres de alta tensión.



Fotografía 7-7. Vista panorámica del Área de Influencia del proyecto.



Fotografía 7-8. Vista panorámica de las instalaciones del proyecto.